مجموعه‌های برابر و زیرمجموعه

۱. اگر $A = \{a, b, \{a\}, \{a, b\}\}$، آنگاه کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) $\{a\} \subseteq A$ ب) $\{a\} \in A$ ج) $\{a, b\} \subseteq A$ د) $\{b\} \in A$

۲. اگر $a = b$ و $c = d$، آنگاه مجموعهٔ $\Big\{\{a\}, \{a, b\}, \{\{a, b, c\}, a\}\Big\}$ با کدام‌یک از مجموعه‌های زیر برابر است؟

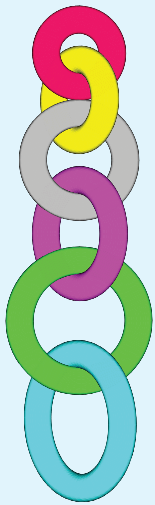
الف) $\Big\{\{a, b\}, \{a, a\}, \{\{a, c\}, b, a\}\Big\}$ ب) $\Big\{\{a\}, \{a, b\}, \{\{a, c\}, a\}\Big\}$

ج) $\Big\{\{a\}, \{\{a, d\}, b\}\Big\}$ د) $\Big\{\{a, d\}, \{\{a\}, c\}\Big\}$

۳. اگر دو مجموعهٔ $\{\{z\}, \{z - ۱, y + ۱\}, ۳\}$ و $\{\{۲, ۱\}, \{y + ۱\}, x + ۱\}$ برابر باشند، آنگاه مقدار $x + y + z$ را به‌دست آورید.

● باتوجه‌به تعریف «زنجیر» که در زیر آمده است، به پرسش‌های ۴ و ۵ پاسخ دهید.

زنجیر



اگر A یک مجموعه باشد، به مجموعه‌ای از زیرمجموعه‌های A که بین هر دو عضوِ آن رابطهٔ زیرمجموعه ($\subseteq$) برقرار باشد، یک «زنجیر» می‌گویند.

برای مثال، اگر $A = \{۱, ۲, ۳, ۴\}$، آنگاه مجموعهٔ زیر، یک زنجیر سه عضوی از مجموعهٔ A است.

$$\{\{۱\}, \{۱, ۳, ۴\}, \{۱, ۳\}\}$$

زیرا:

$$\{۱\} \subseteq \{۱, ۳\}, \quad \{۱\} \subseteq \{۱, ۳, ۴\}, \quad \{۱, ۳\} \subseteq \{۱, ۳, ۴\}.$$

۴. فرض کنید $X = \{a, b, c, d, e, f\}$. سه زیرمجموعه از X مثال بزنید که به‌همراه دو زیرمجموعهٔ $\{a\}$ و $\{a, e\}$ یک زنجیر تشکیل دهند.

۵. فرض کنید $M = \{۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷\}$. دو زیرمجموعهٔ $\{۱\}$ و $\{۱, ۳, ۵, ۷\}$ از مجموعهٔ M را در نظر بگیرید. حداکثر چند زیرمجموعهٔ دیگر از M به همراه این دو زیرمجموعه، تشکیل یک زنجیر می‌دهند؟

● باتوجه‌به تعریف «پادزنجیر» که در زیر آمده است، به پرسش‌های ۶ و ۷ پاسخ دهید.

پادزنجیر

اگر A یک مجموعه باشد، به مجموعه‌ای از زیرمجموعه‌های A که بین هیچ دو عضو آن رابطهٔ زیرمجموعه برقرار نباشد، پادزنجیر می‌گویند. برای مثال اگر $A = \{۱, ۲, ۳, ۴\}$، آنگاه مجموعهٔ زیر، یک پادزنجیر سه عضوی است.

$$\{\{۱\}, \{۲, ۳\}, \{۲, ۴\}\}.$$

۶. اگر $X = \{a, b, c, d, e, f\}$، آنگاه با اضافه کردن شش زیرمجموعه از X به مجموعه‌های زیر، یک پادزنجیر هشت عضوی بسازید.

$$\{a\}, \{b\}.$$

۷. اگر $A = \{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$، آنگاه حداکثر با چند زیرمجموعهٔ A می‌توان یک پادزنجیر ساخت؟ آن را بسازید.

۸. دو زیرمجموعه از اعداد طبیعی چهار رقمی داریم. مجموعهٔ A شامل اعدادی است که حاصل‌ضرب ارقامشان برابر ۲۵ باشد و مجموعهٔ B شامل اعدادی است که حاصل‌ضرب ارقامشان برابر ۲۷ باشد. نسبت تعداد عضوهای مجموعهٔ A به تعداد عضوهای مجموعهٔ B را به‌دست آورید.

۹. فرض کنید A مجموعهٔ اعداد دورقمی باشد. اگر B زیرمجموعه‌ای از A باشد که عضوهای آن به‌صورت $۵k$ باشند و $k \in A$، آنگاه B چند عضو دارد؟ حاصل‌جمع اعضای B چیست؟

۱۰. اگر مجموعهٔ سه‌عضوی $\{x, y, z\}$ زیرمجموعهٔ اعداد طبیعی باشد و $xyz = ۱۳۹۴$، آنگاه چند مجموعهٔ $\{x, y, z\}$ وجود دارد؟